



Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional La Plata

Física Aplicada a la Tecnología de Alimentos



Guía de ejercicios resueltos

Unidad 4: Trabajo y Energía

Fuerzas conservativas y disipativas - Teorema trabajo-energía - Conservación de la energía -
Potencia

Ejercicios desarrollados del Trabajo Práctico N.º 06:
3, 4, 6, 8, 10, 17, 19, 22–23 (integrados), 27 y 29.

Índice

1. Criterios de resolución y validación	2
2. Ejercicio 3 - Trabajo de fuerzas sobre un desplazamiento horizontal	2
3. Ejercicio 4 - Trabajo de una fuerza variable y teorema trabajo–energía	3
4. Ejercicio 6 - Lanzamiento vertical y conservación de la energía	5
5. Ejercicio 8 - Trabajo neto y trabajo del rozamiento	6
6. Ejercicio 10 - Trabajo de varias fuerzas en un plano inclinado	6
7. Ejercicio 17 - Resorte y disipación por rozamiento	7
8. Ejercicio 19 - Pista, rozamiento localizado y resorte	8
9. Ejercicios 22 y 23 integrados - Resorte y rulo vertical	8
9.1. Parte A - Compresión crítica del resorte (ejercicio 22)	9
9.2. Parte B - Superficie rugosa y compresión doble (ejercicio 23)	9
10. Ejercicio 27 - Trabajo y potencia en aceleración uniforme	10
11. Ejercicio 29 - Potencia necesaria para una bomba	11

1. Criterios de resolución y validación

Esta guía toma como base el *Trabajo Práctico N.º 06: Trabajo y Energía. Fuerzas conservativas y disipativas. Teorema de Trabajo y Energía. Principio de Conservación de la Energía*. Se adopta, salvo indicación contraria,

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2.$$

En cada problema se utiliza la siguiente secuencia:

1. **Sistema en estudio y estados inicial/final.**
2. **Hipótesis simplificativas:** modelo de partícula cuando corresponde, superficies lisas o rugosas según el enunciado, resortes ideales, ausencia de resistencia del aire y referencia de energía potencial explícita.
3. **Interacciones relevantes:** fuerza aplicada, peso, normal, rozamiento y fuerza elástica.
4. **Modelo físico:** definición de trabajo, teorema trabajo-energía o balance de energía mecánica.
5. **Resolución matemática y control dimensional.**
6. **Validación:** comparación con la respuesta incluida en el TP y análisis de coherencia física.

Validación y control

La revisión detallada detecta inconsistencias en algunas respuestas impresas del TP. En particular, los ejercicios 4, 8, 23 y 29 requieren observaciones. En esta guía se conserva el planteo original, pero se informa el resultado que surge de un cálculo física y algebraicamente consistente.

2. Ejercicio 3 - Trabajo de fuerzas sobre un desplazamiento horizontal

Enunciado resumido. Un bloque de 15 kg se desplaza 5 m horizontalmente. Una fuerza de 70 N forma 20° con la horizontal. Se pide el trabajo de la fuerza aplicada, de la normal y del peso.

Modelo de resolución

Sistema: el bloque. El desplazamiento es horizontal. Para una fuerza constante,

$$W = F d \cos \theta.$$

El trabajo depende de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento.

a) Trabajo de la fuerza aplicada

$$W_F = (70 \text{ N})(5 \text{ m}) \cos 20^\circ = 328,89 \text{ J} \approx 329 \text{ J}.$$

b) Trabajo de la normal

La normal es perpendicular al desplazamiento:

$$W_N = N d \cos 90^\circ = 0.$$

c) Trabajo del peso

El peso también es perpendicular al desplazamiento:

$$W_g = mg d \cos 90^\circ = 0.$$

Resultado

$$W_F \approx 329 \text{ J}, \quad W_N = 0, \quad W_g = 0.$$

Validación y control

Coincide con la respuesta del TP. La mención de superficie rugosa implica que podría existir rozamiento, pero el problema no pide ese trabajo ni proporciona μ ; por lo tanto no puede obtenerse el trabajo total sólo con los datos dados.

3. Ejercicio 4 - Trabajo de una fuerza variable y teorema trabajo-energía

Enunciado resumido. Un cuerpo de 2 kg se mueve sobre una superficie lisa. Una fuerza horizontal varía con la posición de acuerdo con la gráfica original. Antes de actuar la fuerza el cuerpo lleva 10 m/s. Luego entra en una superficie rugosa y finalmente se detiene.

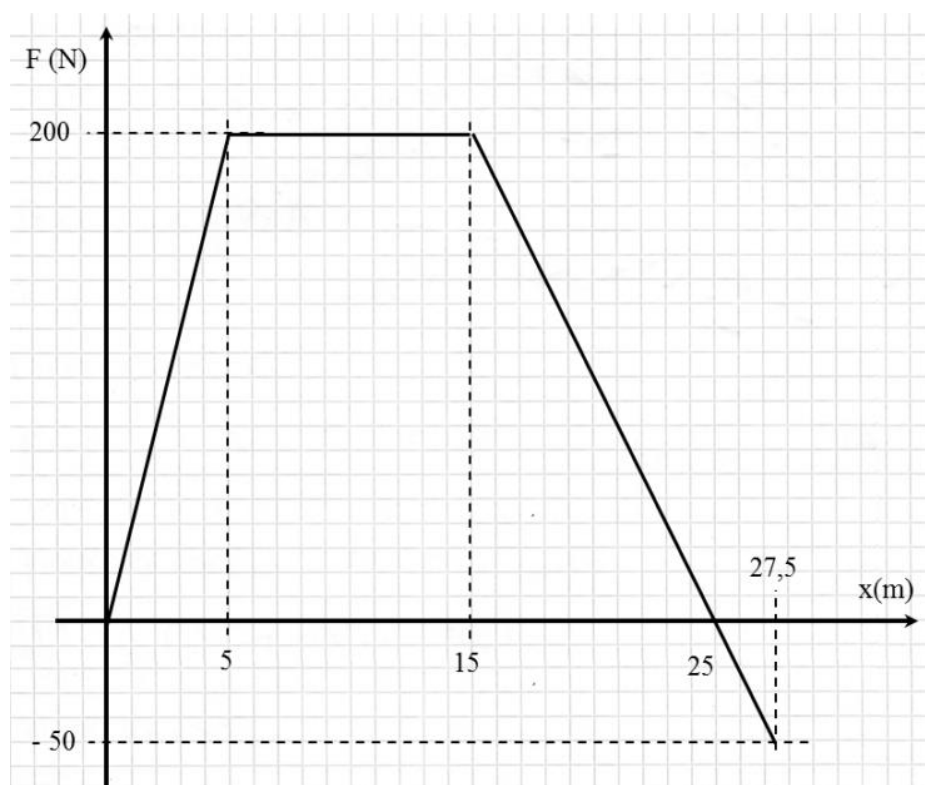


Figura 1: Gráfica original $F(x)$ del ejercicio 4.

Modelo de resolución

Para una fuerza variable colineal con el desplazamiento,

$$W = \int F(x) dx,$$

que geométricamente es el área algebraica bajo la curva. Luego se aplica el teorema trabajo-energía:

$$W_{\text{neto}} = \Delta K.$$

a) Trabajo de la fuerza variable

La gráfica se descompone en cuatro áreas:

$$A_1 = \frac{1}{2}(5)(200) = 500 \text{ J},$$

$$A_2 = (10)(200) = 2000 \text{ J},$$

$$A_3 = \frac{1}{2}(10)(200) = 1000 \text{ J},$$

$$A_4 = -\frac{1}{2}(2.5)(50) = -62,5 \text{ J}.$$

Por tanto,

$$W = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = \boxed{3437,5 \text{ J}}.$$

b) Velocidad al finalizar la acción de la fuerza

La energía cinética inicial es

$$K_i = \frac{1}{2}(2)(10)^2 = 100 \text{ J}.$$

En el tramo liso, peso y normal no realizan trabajo, de modo que

$$K_f = K_i + W = 100 + 3437.5 = 3537,5 \text{ J}.$$

Entonces

$$v_f = \sqrt{\frac{2K_f}{m}} = \boxed{59,48 \text{ m/s}}.$$

El valor 60 m/s del TP es una aproximación por redondeo.

c) Fuerzas en el tramo rugoso

Una vez que deja de actuar el agente exterior, actúan el peso, la normal y el rozamiento cinético. Como el desplazamiento es horizontal,

$$W_g = 0, \quad W_N = 0.$$

d) Trabajo de cada agente hasta detenerse

Al ingresar al tramo rugoso el bloque tiene $K'_i = 3537,5 \text{ J}$; al detenerse, $K'_f = 0$. Por lo tanto,

$$W_{\text{neto}} = 0 - 3537.5 = -3537,5 \text{ J}.$$

El único agente que realiza trabajo es el rozamiento:

$$\boxed{W_{fr} = -3537,5 \text{ J}}, \quad W_N = 0, \quad W_g = 0.$$

Observación sobre la respuesta de la guía

El TP imprime $W_{fr} = -100 \text{ J}$. Ese valor coincide en magnitud con la energía cinética inicial, antes de actuar la fuerza variable, y no con la energía cinética al entrar al tramo rugoso. El balance correcto exige $-3537,5 \text{ J}$, o aproximadamente -3600 J si antes se redondea v_f a 60 m/s.

4. Ejercicio 6 - Lanzamiento vertical y conservación de la energía

Datos: $m = 20 \text{ kg}$, $v_0 = 50 \text{ m/s}$, $U = 0$ en la superficie terrestre.

Modelo de resolución

Se desprecia la resistencia del aire. Durante el vuelo sólo actúa el peso, que es conservativo. Por ello,

$$E_m = K + U_g = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = \text{constante.}$$

a) Energías iniciales

$$K_0 = \frac{1}{2}(20)(50)^2 = \boxed{25\,000 \text{ J}}, \quad U_0 = 0,$$

$$E_0 = \boxed{25\,000 \text{ J}}.$$

b) Después de 3 s

$$v_3 = 50 - 9.8(3) = 20,6 \text{ m/s},$$

$$h_3 = 50(3) - \frac{1}{2}(9.8)(3)^2 = 105,9 \text{ m}.$$

Así,

$$K_3 = \frac{1}{2}(20)(20,6)^2 = \boxed{4243,6 \text{ J}},$$

$$U_3 = (20)(9.8)(105,9) = \boxed{20\,756,4 \text{ J}},$$

$$E_3 = K_3 + U_3 = \boxed{25\,000 \text{ J}}.$$

c) A 100 m

$$U_{100} = 20(9.8)(100) = \boxed{19\,600 \text{ J}},$$

$$K_{100} = 25000 - 19600 = \boxed{5400 \text{ J}}.$$

Como verificación,

$$v_{100} = \sqrt{\frac{2(5400)}{20}} = 23,24 \text{ m/s}.$$

d) Altura cuando K se reduce un 80 %

Queda el 20 % de la energía cinética inicial:

$$K = 0.20K_0 = 5000 \text{ J}.$$

Entonces

$$U = 25000 - 5000 = 20\,000 \text{ J},$$

$$h = \frac{20000}{20(9.8)} = \boxed{102,04 \text{ m}}.$$

Validación y control

Los resultados coinciden con los valores del TP, salvo diferencias de redondeo. En todos los estados $K + U = 25\,000 \text{ J}$, que constituye el control físico principal.

5. Ejercicio 8 - Trabajo neto y trabajo del rozamiento

Datos: $d = 1,2 \text{ m}$, $F = 49 \text{ N}$, $W_{\text{tot}} = 47,04 \text{ J}$.

a) Trabajo de la fuerza aplicada

$$W_F = Fd = (49)(1,2) = \boxed{58,8 \text{ J}}.$$

b) Trabajo del rozamiento

Peso y normal no realizan trabajo, de modo que

$$W_{\text{tot}} = W_F + W_{fr}.$$

Por lo tanto,

$$W_{fr} = 47,04 - 58,8 = \boxed{-11,76 \text{ J}}.$$

Observación sobre la respuesta de la guía

En la clave impresa aparece $+11,76 \text{ J}$. El signo debe ser negativo: el rozamiento se opone al movimiento y el trabajo total es menor que el trabajo positivo de la fuerza aplicada.

6. Ejercicio 10 - Trabajo de varias fuerzas en un plano inclinado

Datos: $m = 4 \text{ kg}$, $\alpha = 20^\circ$, $s = 20 \text{ m}$, $F_1 = 80 \text{ N}$ horizontal, $F_2 = 100 \text{ N}$ paralela al plano. Plano liso.

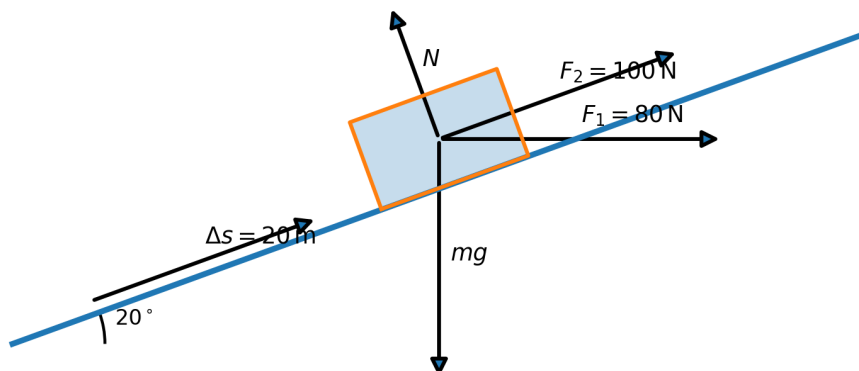


Figura 2: Esquema de fuerzas para el ejercicio 10.

Modelo de resolución

El trabajo total es la suma escalar de los trabajos. La normal no realiza trabajo. El peso realiza trabajo negativo durante el ascenso.

Para la fuerza horizontal,

$$W_1 = F_1 s \cos 20^\circ = 80(20) \cos 20^\circ = \boxed{1503,5 \text{ J}}.$$

Para la fuerza paralela al plano,

$$W_2 = F_2 s = 100(20) = \boxed{2000 \text{ J}}.$$

El trabajo del peso es

$$W_g = -mg(s \sin 20^\circ) = -4(9.8)(20) \sin 20^\circ = \boxed{-268,14 \text{ J}}.$$

La normal es perpendicular al movimiento:

$$W_N = 0.$$

Por lo tanto,

$$W_{\text{tot}} = 1503.5 + 2000 - 268.14 = \boxed{3235,36 \text{ J}}.$$

Validación y control

Coincide con la guía: $W_1 \approx 1504 \text{ J}$, $W_2 = 2000 \text{ J}$, $W_g \approx -268 \text{ J}$ y $W_{\text{tot}} \approx 3235 \text{ J}$.

7. Ejercicio 17 - Resorte y disipación por rozamiento

Datos: $m = 1 \text{ kg}$, $k = 120 \text{ N/m}$, compresión inicial $x_1 = 0,15 \text{ m}$. El bloque parte del reposo y termina nuevamente en reposo.

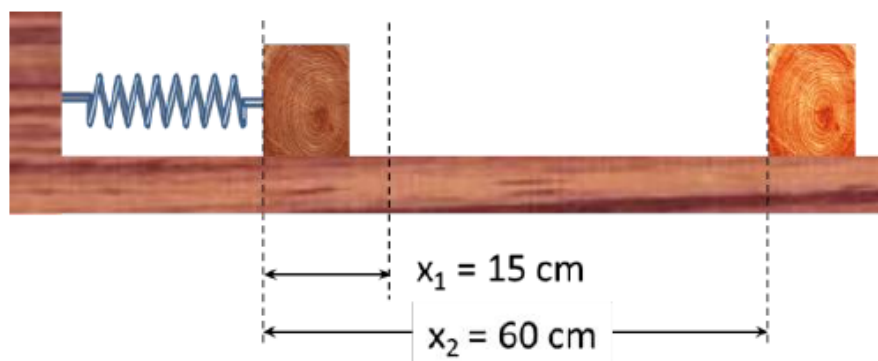


Figura 3: Figura original del TP para el ejercicio 17.

Modelo de resolución

Sistema bloque-resorte. La energía inicial es potencial elástica; la energía final es nula. La disminución de energía mecánica es igual al trabajo del rozamiento.

$$E_i = U_{e,i} = \frac{1}{2} k x_1^2 = \frac{1}{2} (120) (0.15)^2 = 1,35 \text{ J}.$$

Al detenerse con el resorte sin deformación,

$$E_f = 0.$$

Usando

$$E_i + W_{fr} = E_f,$$

se obtiene

$$\boxed{W_{fr} = -1,35 \text{ J}}.$$

Validación y control

Coincide con el TP. El signo negativo expresa disipación. El valor x_2 no es necesario para hallar el trabajo total mediante energía; sí sería necesario para calcular una fuerza media de rozamiento.

8. Ejercicio 19 - Pista, rozamiento localizado y resorte

Datos: $m = 10 \text{ kg}$, $h = 3 \text{ m}$, rozamiento sólo en BC , $k = 2250 \text{ N/m}$, compresión máxima $x = 0,30 \text{ m}$. El bloque parte y termina momentáneamente en reposo.



Figura 4: Figura original del TP para el ejercicio 19.

Modelo de resolución

Entre el estado inicial en A y la máxima compresión del resorte, el único trabajo no conservativo es el rozamiento en BC :

$$E_i + W_{fr} = E_f.$$

En A ,

$$K_i = 0, \quad U_{g,i} = mgh = 10(9.8)(3) = 294 \text{ J}.$$

En la máxima compresión,

$$K_f = 0, \quad U_{g,f} = 0,$$

$$U_{e,f} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(2250)(0.30)^2 = 101,25 \text{ J}.$$

Por tanto,

$$294 + W_{fr} = 101.25,$$

$$\boxed{W_{fr} = -192,75 \text{ J}}.$$

Validación y control

Coincide exactamente con la respuesta del TP. La diferencia $294 - 101.25 = 192.75 \text{ J}$ es la energía mecánica transformada por rozamiento en BC .

9. Ejercicios 22 y 23 integrados - Resorte y rulo vertical

Se tratan como una única situación progresiva: primero se obtiene la compresión crítica para completar el rulo sin perder contacto y luego se incorpora rozamiento y valores numéricos.

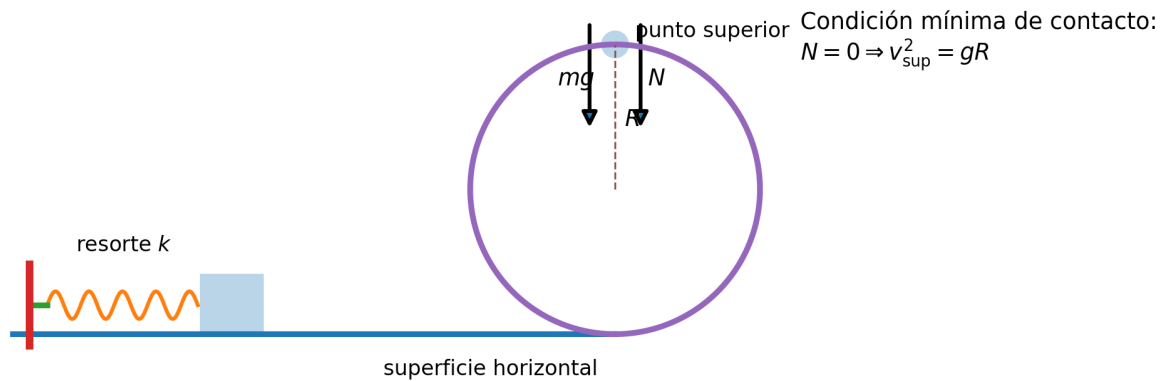


Figura 5: Modelo utilizado para los ejercicios 22–23.

9.1. Parte A - Compresión crítica del resorte (ejercicio 22)

Modelo de resolución

En el punto superior, la condición límite para conservar el contacto es $N = 0$. Allí el peso debe proporcionar toda la aceleración centrípeta.

$$mg = \frac{mv_{\text{sup}}^2}{R} \implies v_{\text{sup}}^2 = gR.$$

Conservando energía desde el resorte hasta la cima:

$$\frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = mg(2R) + \frac{1}{2}mv_{\text{sup}}^2.$$

Sustituyendo $v_{\text{sup}}^2 = gR$:

$$\frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = 2mgR + \frac{1}{2}mgR = \frac{5}{2}mgR.$$

Luego,

$$(\Delta x)_c = \sqrt{\frac{5mgR}{k}}.$$

Validación y control

Coincide con la expresión del TP. Físicamente es la **compresión mínima o crítica** para completar el rulo manteniendo contacto; una compresión mayor también permite alcanzar la parte superior.

9.2. Parte B - Superficie rugosa y compresión doble (ejercicio 23)

Datos: $m = 5 \text{ kg}$, $k = 1000 \text{ N/m}$, $R = 5 \text{ m}$, $x = 2x_c$. El trabajo de roce es el 10 % de la energía elástica inicial.

$$x_c = \sqrt{\frac{5(5)(5)(9.8)}{1000}} = 1,1068 \text{ m}, \quad x = 2,2136 \text{ m}.$$

La energía elástica inicial es

$$U_{e,i} = \frac{1}{2}kx^2 = 2450 \text{ J}.$$

El rozamiento realiza

$$W_{fr} = -0.10U_{e,i} = -245 \text{ J.}$$

En la parte superior,

$$U_{g,\text{sup}} = mg(2R) = 490 \text{ J.}$$

Balance energético:

$$2450 - 245 = K_{\text{sup}} + 490,$$

$$K_{\text{sup}} = 1715 \text{ J.}$$

Entonces,

$$\frac{1}{2}mv^2 = 1715 \implies \boxed{v_{\text{sup}} = 26,19 \text{ m/s}}.$$

En la cima, hacia el centro apuntan tanto el peso como la normal:

$$mg + N = \frac{mv^2}{R}.$$

Así,

$$N = \frac{mv^2}{R} - mg = \boxed{637 \text{ N}}.$$

Observación sobre la respuesta de la guía

El TP informa $v \approx 26,5 \text{ m/s}$ y $F_{aro} = 652,25 \text{ N}$. La velocidad se aproxima a ese valor si se adopta $g = 10 \text{ m/s}^2$. Sin redondeo intermedio, con $g = 10$ se obtiene $v = 26,46 \text{ m/s}$ y $N = 650 \text{ N}$. Con $g = 9.8$, coherente con la mayor parte del TP, los valores consistentes son 26.19 m/s y 637 N .

10. Ejercicio 27 - Trabajo y potencia en aceleración uniforme

Datos: $m = 1500 \text{ kg}$, $v_i = 0$, $v_f = 10 \text{ m/s}$, $\Delta t = 3 \text{ s}$. Se desprecia resistencia al avance.

a) Trabajo efectuado

$$W = \Delta K = \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}(1500)(10)^2 = \boxed{75\,000 \text{ J}}.$$

b) Potencia promedio

$$P_{\text{prom}} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{75000}{3} = \boxed{25\,000 \text{ W}} = \boxed{25,0 \text{ kW}}.$$

c) Potencia instantánea en $t = 2 \text{ s}$

$$a = \frac{10}{3} = 3,333 \text{ m/s}^2,$$

$$F = ma = 1500 \left(\frac{10}{3} \right) = 5000 \text{ N.}$$

A los 2 s,

$$v = at = \frac{10}{3}(2) = 6,667 \text{ m/s.}$$

Por tanto,

$$P = Fv = (5000)(6.667) = \boxed{33\,333 \text{ W}} \approx \boxed{33,3 \text{ kW}}.$$

Validación y control

Coincide con el TP. La potencia instantánea aumenta con el tiempo porque la fuerza motriz se mantiene constante mientras la velocidad crece.

11. Ejercicio 29 - Potencia necesaria para una bomba

Enunciado resumido. Una bomba eleva 200 L de agua por minuto desde 6 m de profundidad y la descarga a 9 m/s.

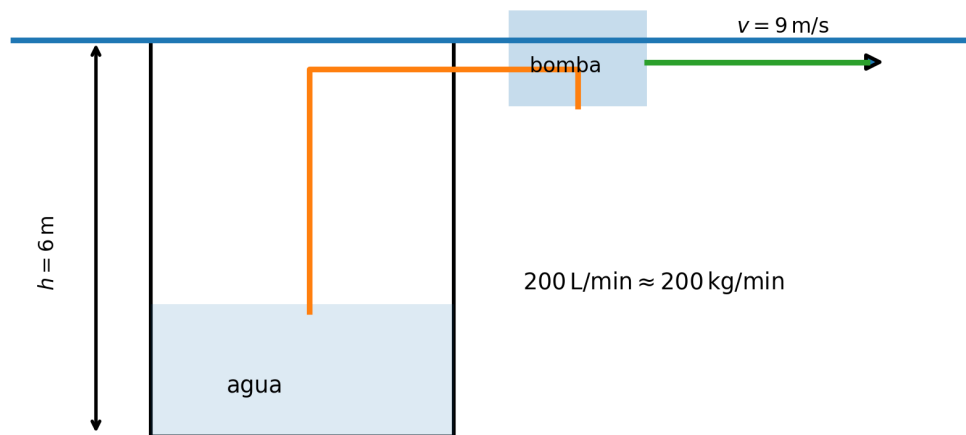


Figura 6: Modelo energético para la bomba del ejercicio 29.

Modelo de resolución

Se toma $\rho_{\text{agua}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3$. Por tanto, $200 \text{ L} = 0,200 \text{ m}^3 \approx 200 \text{ kg}$. En un minuto la bomba aporta energía potencial gravitatoria y energía cinética al agua. Se desprecia toda pérdida porque no se proporciona rendimiento.

a) Trabajo por minuto para elevar el agua

$$W_g = mgh = (200)(9.8)(6) = \boxed{11\,760 \text{ J}}.$$

b) Energía cinética adquirida

$$\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(200)(9)^2 = \boxed{8100 \text{ J}}.$$

c) Potencia mecánica ideal

La energía total entregada por minuto es

$$E_{\text{min}} = 11760 + 8100 = 19\,860 \text{ J/min}.$$

Entonces,

$$P = \frac{19860}{60} = \boxed{331 \text{ W}} = \boxed{0,331 \text{ kW}}.$$

Si el conjunto bomba-motor tuviera rendimiento global η , la potencia de entrada sería

$$P_{\text{entrada}} = \frac{331}{\eta} \text{ W.}$$

Observación sobre la respuesta de la guía

El TP indica aproximadamente 0,2 kW. Ese valor corresponde prácticamente a $mgh/60$ y omite la energía cinética necesaria para descargar el agua a 9 m/s. Como el inciso (b) pide explícitamente esa energía y el inciso (c) solicita la potencia necesaria para cumplir ambas condiciones, el resultado ideal coherente es 0,331 kW.